

6. Beschleuniger

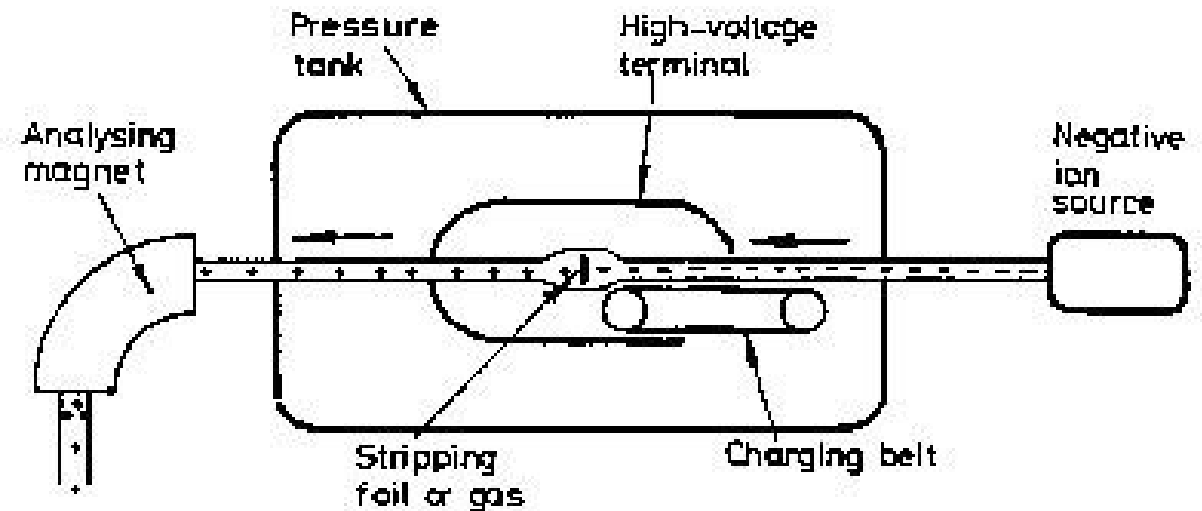
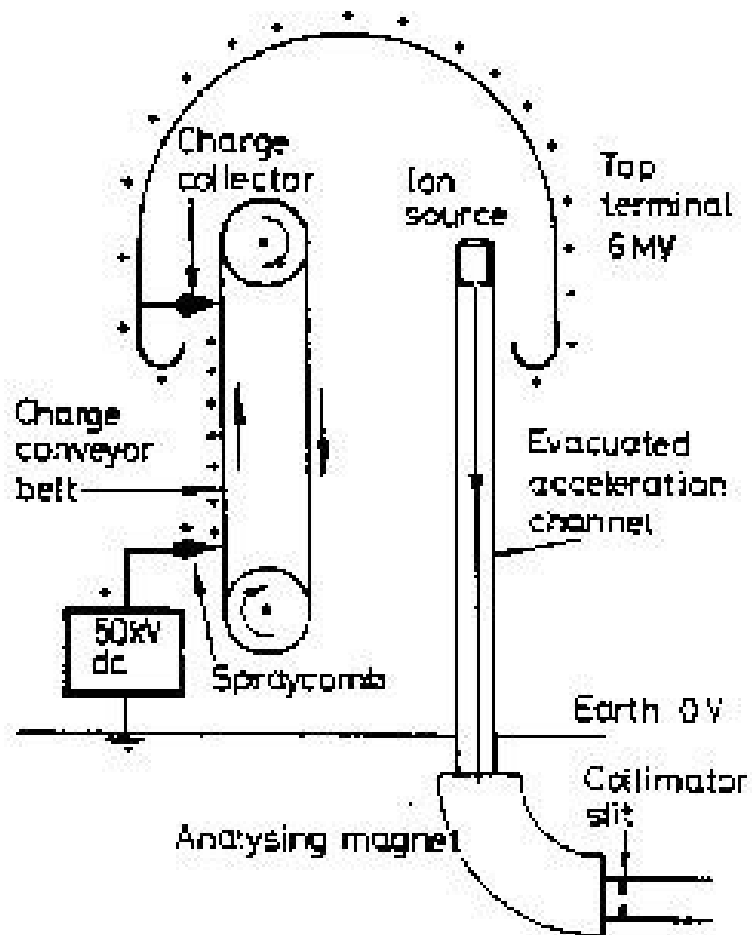
- Auflösungsvermögen $\Delta x \approx \frac{\lambda}{2}$ de Broglie-Wellenlänge
 $\lambda = h/p = hc/pE$
- höchste Energie aus Kernprozessen: $\sim 10 \text{ MeV}$
 $\rightarrow$ Beschleunigung von Teilchen
- Prinzip: Energiegewinn ΔE
 aus Potentialdifferenz ΔU

$$\Delta E = q \cdot \Delta U$$

6.1 Elektrostatischer Beschleuniger

Hochspannung mit
van de Graaff-Generator

Tandem van de Graeff
Beschleuniger



6.2 HF-Linearbeschleuniger

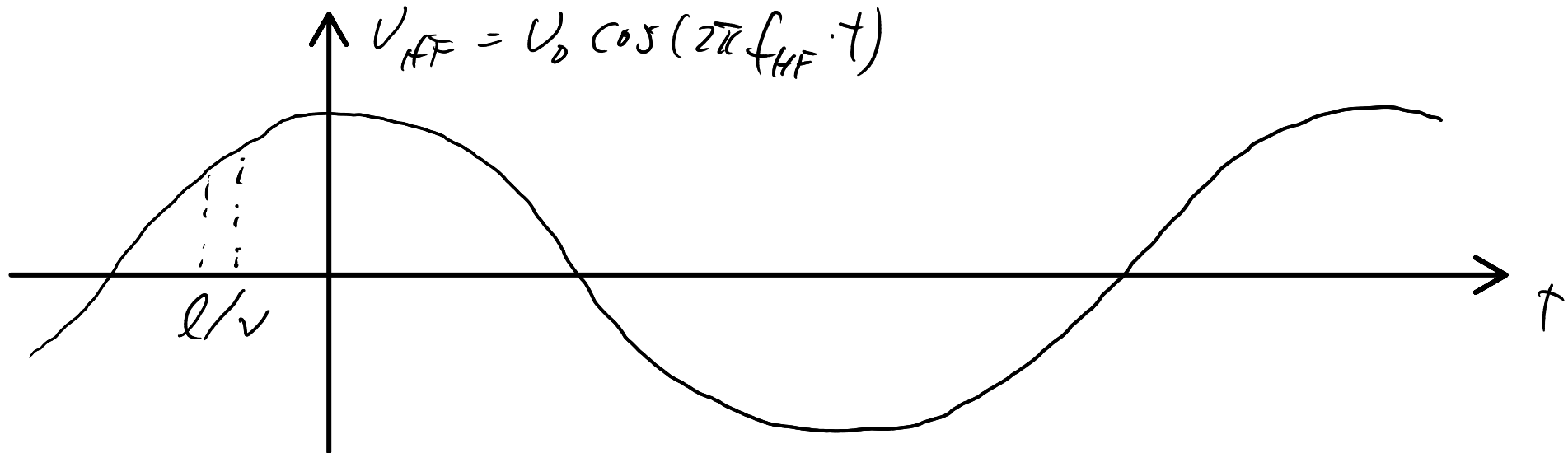
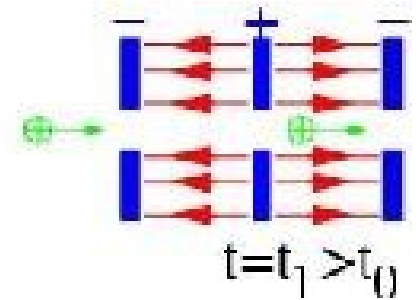
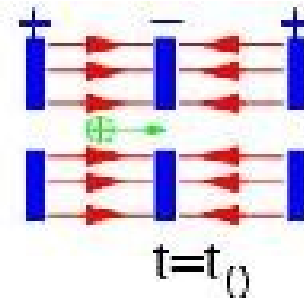
- statisches E-Feld ist konservativ, d.h. $\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$
 $\rightarrow$ zeitabhängige E-Felder für Beschleunigung

- Strahlpakete (bunches)

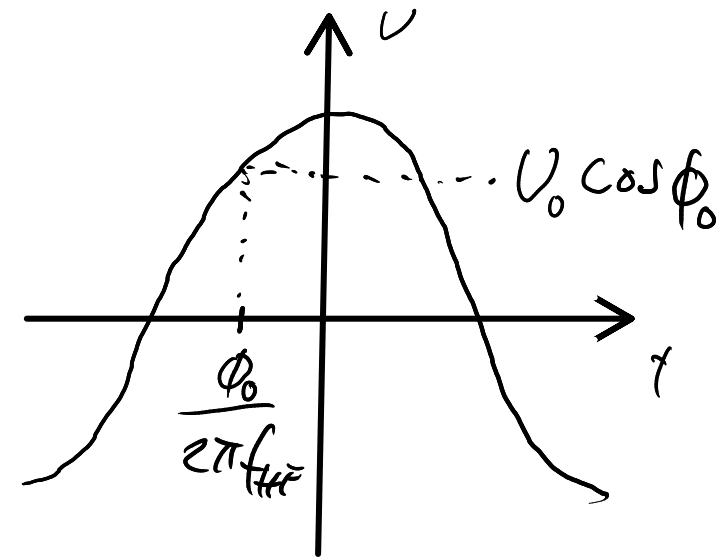
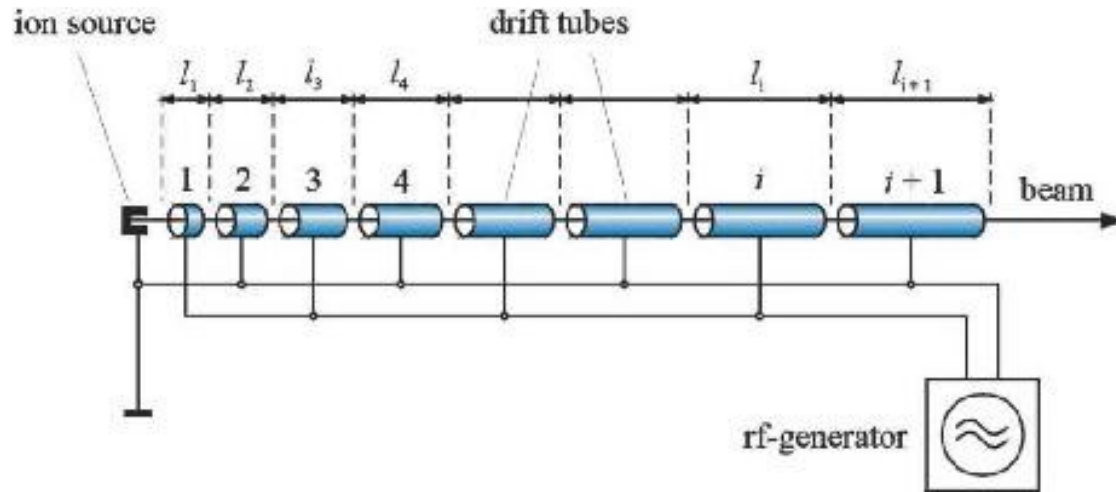
- Abstand der Strahlpakete

$$L_B = n \cdot v \cdot T_{HF} = n \cdot \frac{v}{f_{HF}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- Strahlpaketlänge: $l \ll \frac{v}{f_{HF}}$



- Prinzip: Linearbeschleuniger (Linac)



$$\text{Flugzeit: } i \rightarrow i+1, \quad \tau_i = \frac{l_i}{v_i} \stackrel{!}{=} \frac{T_{HF}}{2} = \frac{1}{2f_{HF}} \Rightarrow l_i = \frac{v_i}{2f_{HF}}$$

$$v \ll c: E_{kin,i} = i \cdot q \cdot V_0 \cos \phi_0 \approx \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$\Rightarrow l_i = \frac{1}{f_{HF}} \sqrt{\frac{q V_0 \cos \phi_0 i}{2m}}$$

$$v \approx c: l_i = \frac{c}{2f_{HF}}$$

Alvarez-Struktur: geschlossene Struktur
 $\rightarrow$ keine Abstrahlung

6.3 Kreisbeschleuniger

- viele Formen: Zyklotron, Betatron, ...

Synchrotron

- Designprinzip: $R = \frac{p}{qB} \stackrel{!}{=} \text{const}$

$$\Rightarrow B \sim p \sim \gamma m \sim \gamma$$

- Umlauf / Zyklotron-
frequenz: $f_{\text{uml}} = \frac{v}{2\pi R}$

$$\Rightarrow f_{\text{HF}} = n \cdot f_{\text{uml}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- Strahl fokussierung
durch Quadrupolmagnete
($\hat{=}$ Zylinderlinse)

Phasenfokussierung

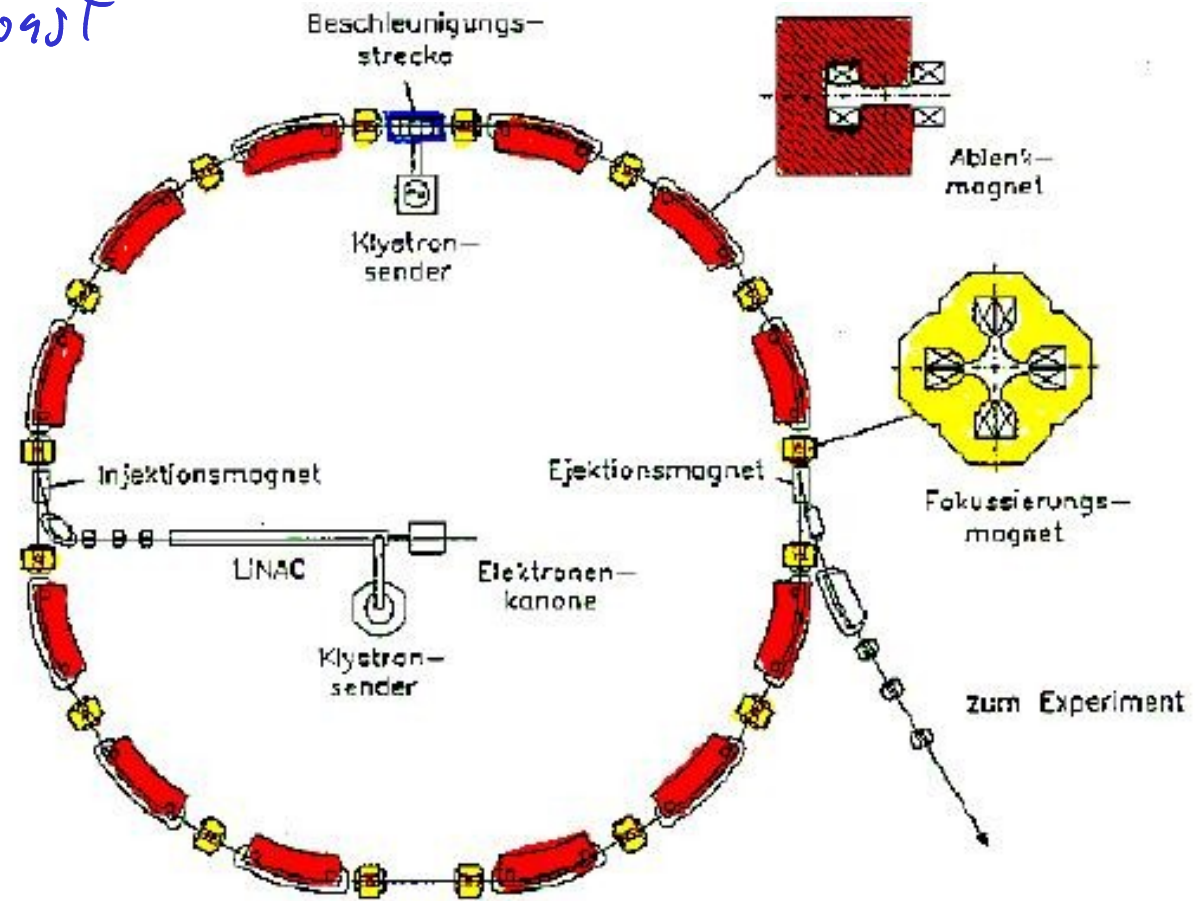
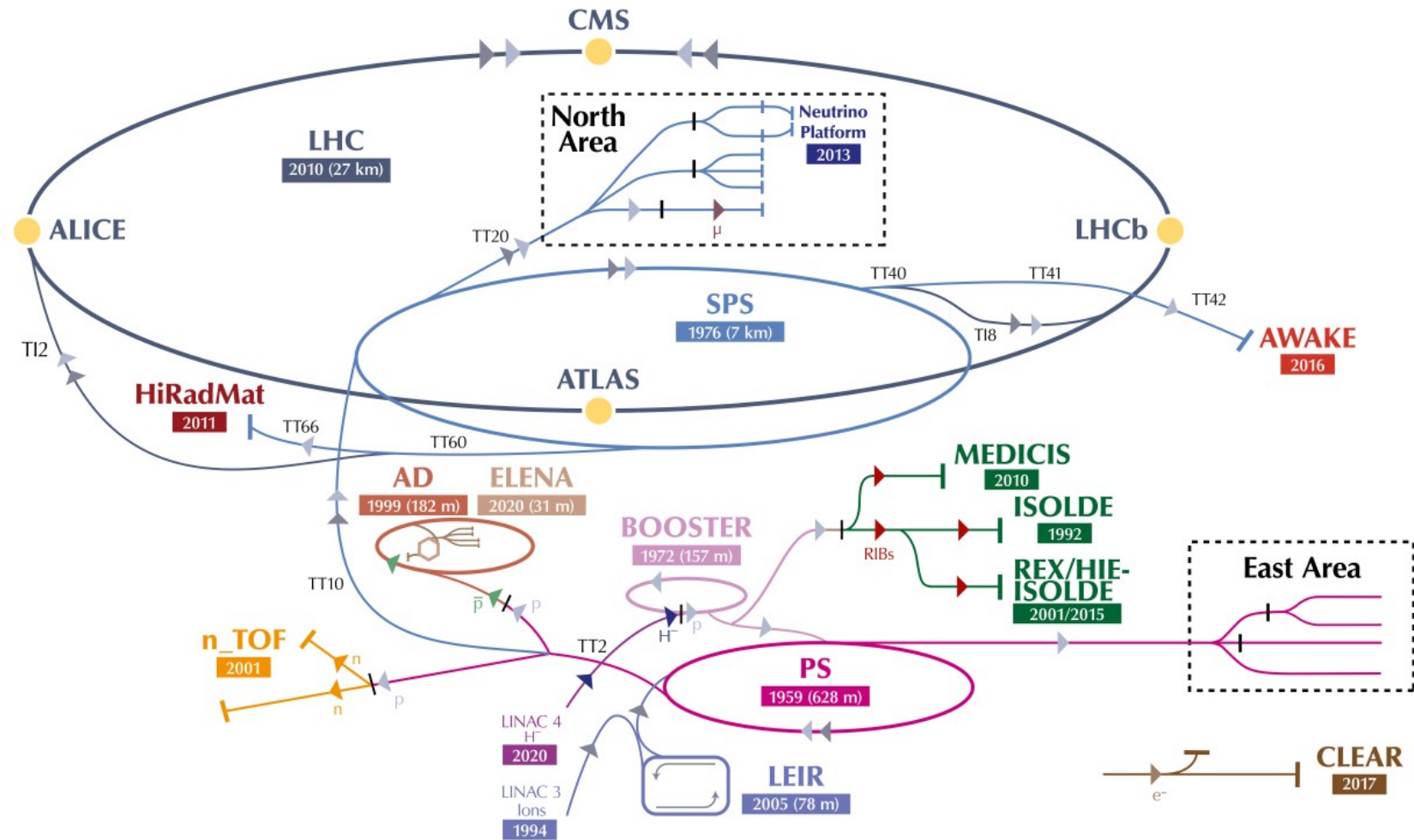


Fig. 1.16 Prinzipieller Aufbau eines modernen Synchrotrons. Die Bahn wird durch Ablenkmagnete mit homogenem Feld festgelegt, während die Fokussierung des Strahls durch gesonderte Magnete besorgt wird. Die Beschleunigung geschieht durch eine oder mehrere kurze HF-Strukturen. Die Teilchen werden von einem Vorbeschleuniger (Linac oder Microtron) geliefert.

The CERN accelerator complex

Complexe des accélérateurs du CERN



▶ H^- (hydrogen anions) ▶ p (protons) ▶ ions ▶ RIBs (Radioactive Ion Beams) ▶ n (neutrons) ▶ $\bar{p}$ (antiprotons) ▶ e^- (electrons) ▶ μ (muons)

LHC - Large Hadron Collider // SPS - Super Proton Synchrotron // PS - Proton Synchrotron // AD - Antiproton Decelerator // CLEAR - CERN Linear Electron Accelerator for Research // AWAKE - Advanced WAKEfield Experiment // ISOLDE - Isotope Separator OnLine // REX/HIE-ISOLDE - Radioactive EXperiment/High Intensity and Energy ISOLDE // MEDICIS // LEIR - Low Energy Ion Ring // LINAC - LINEar ACcelerator // n_TOF - Neutrons Time Of Flight // HiRadMat - High-Radiation to Materials // Neutrino Platform

Synchrotronstrahlung limitiert Maximalenergie

bei e^+e^- - Kreisbeschleunigern

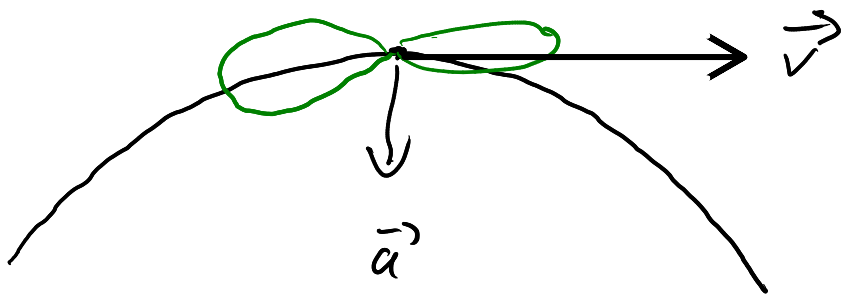
- Energieverlust pro Umlauf

$$\Delta E \sim \frac{e^2}{R} \left(\frac{E}{mc^2} \right)^4 = \frac{e^2}{R} \gamma^4$$

$$\Delta E \approx 88,5 \text{ keV} \frac{(E[\text{GeV}])^4}{R[\text{m}]}$$

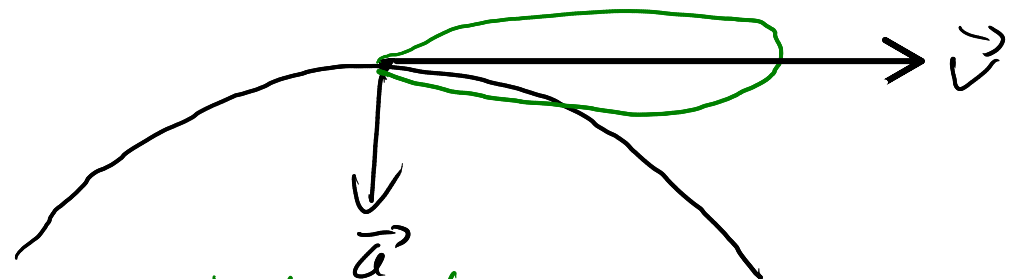
- Abstrahlcharakteristika

$v \ll c$



Dipolcharakteristik

$v \approx c$



Lorentztransformierte
Dipolcharakteristik